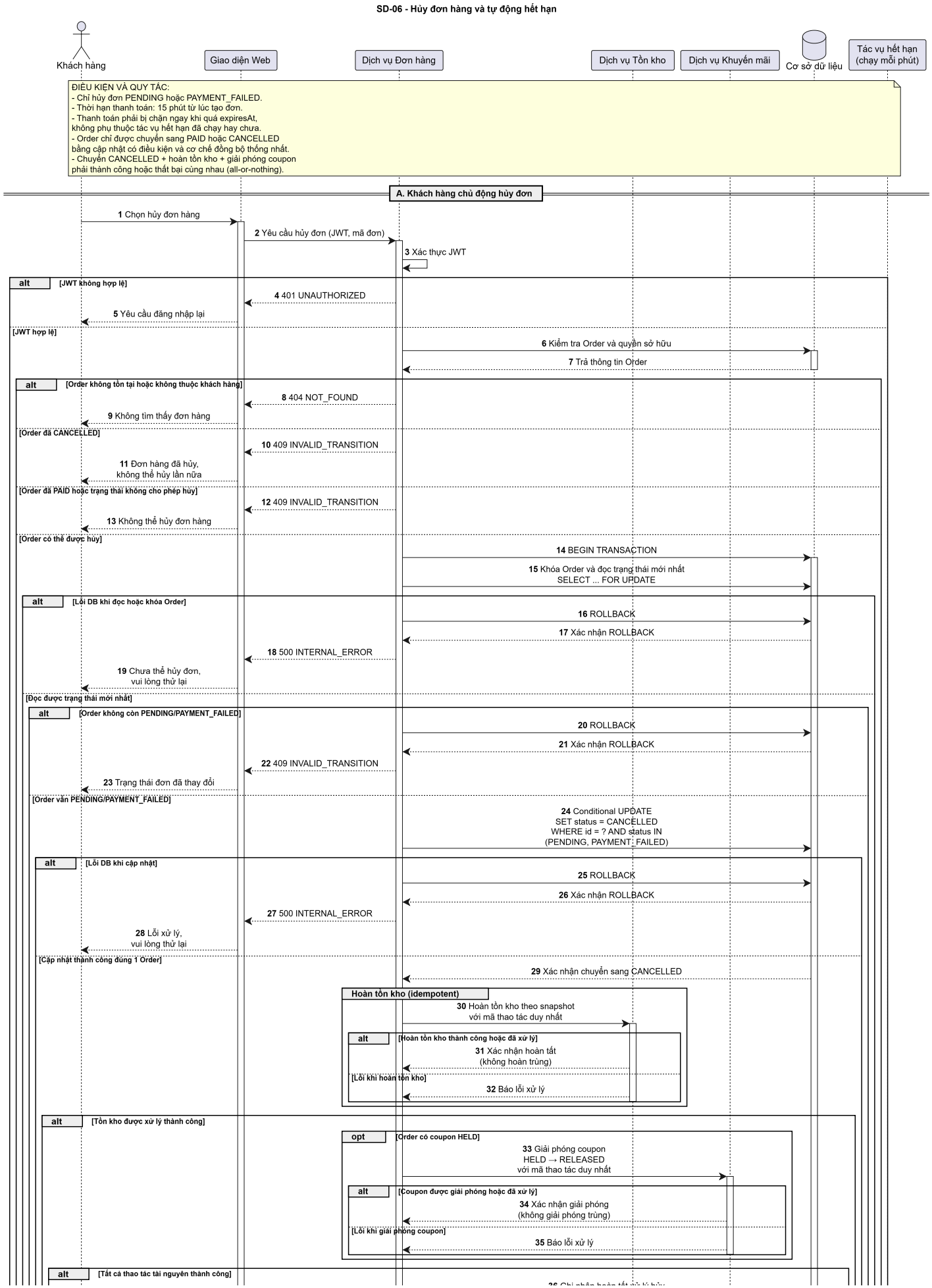
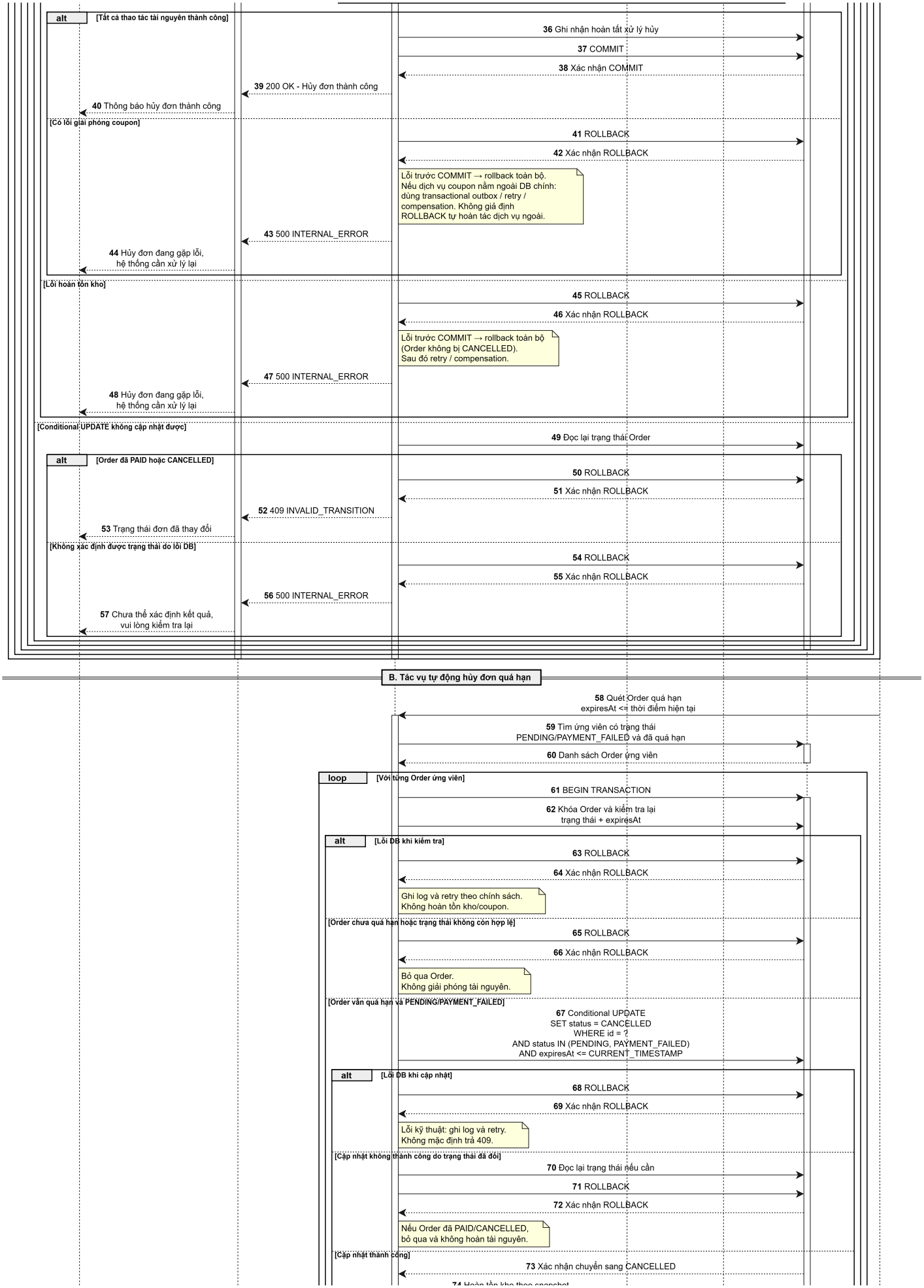
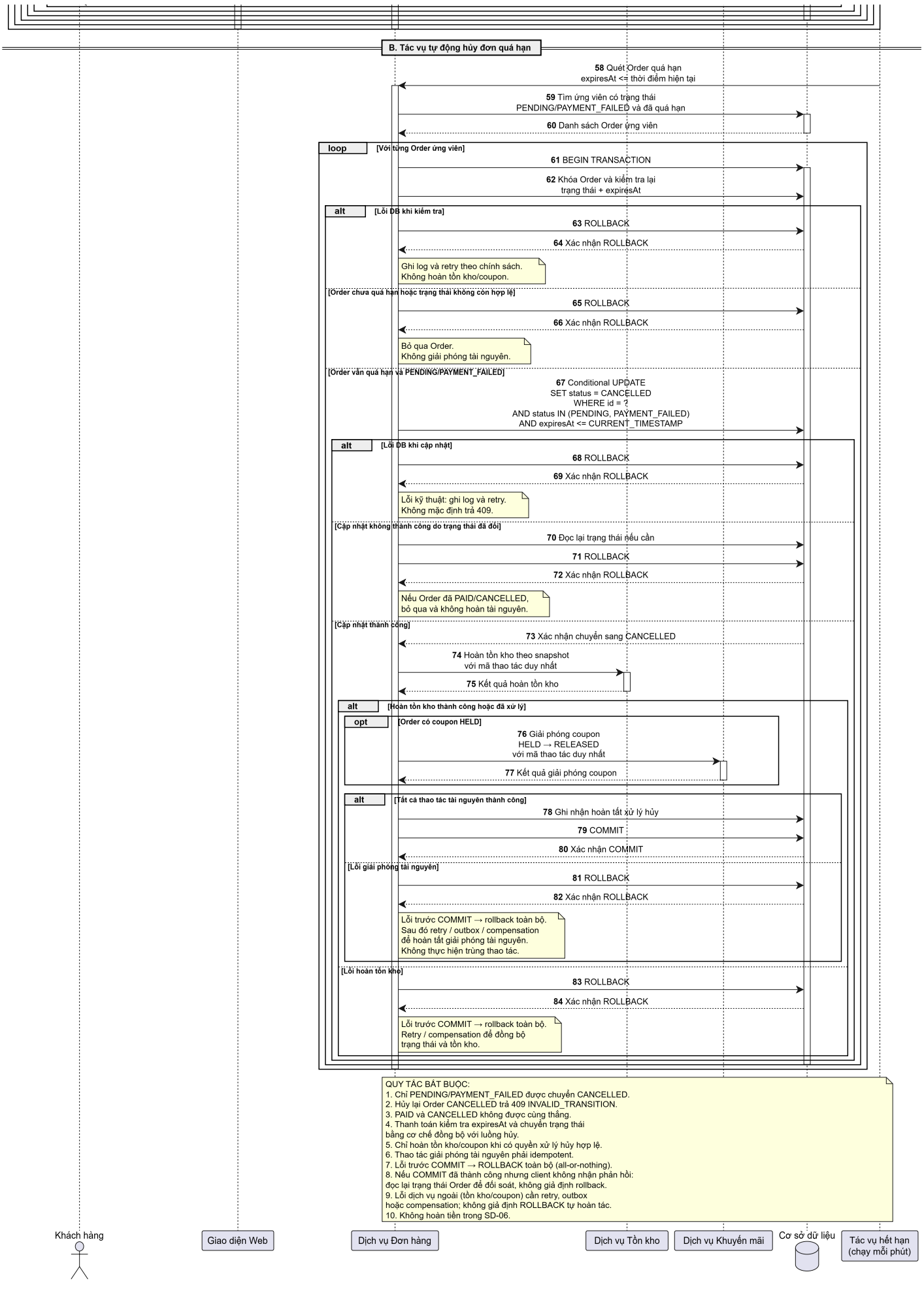

SD-06 - Hủy đơn hàng và tự động hết hạn
Khách hàng
Giao diện Web
Dịch vụ Đơn hàng
Dịch vụ Tồn kho
Dịch vụ Khuyến mãi
Cơ sở dữ liệu
Tác vụ hết hạn (chạy mỗi phút)
ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TẮC:
- Chỉ hủy đơn PENDING hoặc PAYMENT_FAILED.
- Thời hạn thanh toán: 15 phút từ lúc tạo đơn.
- Thanh toán phải bị chặn ngay khi quá expiresAt, không phụ thuộc tác vụ hết hạn đã chạy hay chưa.
- Order chỉ được chuyển sang PAID hoặc CANCELLED bằng cập nhật có điều kiện và cơ chế đồng bộ thống nhất.
- Chuyển CANCELLED + hoàn tồn kho + giải phóng coupon phải thành công hoặc thất bại cùng nhau (all-or-nothing).
A. Khách hàng chủ động hủy đơn
1 Chọn hủy đơn hàng
2 Yêu cầu hủy đơn (JWT, mã đơn)
3 Xác thực JWT
alt [JWT không hợp lệ]
4 401 UNAUTHORIZED
5 Yêu cầu đăng nhập lại
[JWT hợp lệ]
6 Kiểm tra Order và quyền sở hữu
7 Trả thông tin Order
alt [Order không tồn tại hoặc không thuộc khách hàng]
8 404 NOT_FOUND
9 Không tìm thấy đơn hàng
[Order đã CANCELLED]
10 409 INVALID_TRANSITION
11 Đơn hàng đã hủy, không thể hủy lần nữa
[Order đã PAID hoặc trạng thái không cho phép hủy]
12 409 INVALID_TRANSITION
13 Không thể hủy đơn hàng
[Order có thể được hủy]
14 BEGIN TRANSACTION
15 Khóa Order và đọc trạng thái mới nhất SELECT ... FOR UPDATE
alt [Lỗi DB khi đọc hoặc khóa Order]
16 ROLLBACK
17 Xác nhận ROLLBACK
18 500 INTERNAL_ERROR
19 Chưa thể hủy đơn, vui lòng thử lại
[Đọc được trạng thái mới nhất]
alt [Order không còn PENDING/PAYMENT_FAILED]
20 ROLLBACK
21 Xác nhận ROLLBACK
22 409 INVALID_TRANSITION
23 Trạng thái đơn đã thay đổi
[Order vẫn PENDING/PAYMENT_FAILED]
24 Conditional UPDATE SET status = CANCELLED WHERE id = ? AND status IN (PENDING, PAYMENT_FAILED)
alt [Lỗi DB khi cập nhật]
25 ROLLBACK
26 Xác nhận ROLLBACK
27 500 INTERNAL_ERROR
28 Lỗi xử lý, vui lòng thử lại
[Cập nhật thành công đúng 1 Order]
29 Xác nhận chuyển sang CANCELLED
Hoàn tồn kho (idempotent)
30 Hoàn tồn kho theo snapshot với mã thao tác duy nhất
alt [Hoàn tồn kho thành công hoặc đã xử lý]
31 Xác nhận hoàn tất (không hoàn trùng)
[Lỗi khi hoàn tồn kho]
32 Báo lỗi xử lý
alt [Tồn kho được xử lý thành công]
opt [Order có coupon HELD]
33 Giải phóng coupon HELD → RELEASED với mã thao tác duy nhất
alt [Coupon được giải phóng hoặc đã xử lý]
34 Xác nhận giải phóng (không giải phóng trùng)
[Lỗi khi giải phóng coupon]
35 Báo lỗi xử lý
alt [Tất cả thao tác tài nguyên thành công]


alt [Tất cả thao tác tài nguyên thành công]
36 Ghi nhận hoàn tất xử lý hủy
37 COMMIT
38 Xác nhận COMMIT
39 200 OK - Hủy đơn thành công
40 Thông báo hủy đơn thành công
[Có lỗi giải phóng coupon]
41 ROLLBACK
42 Xác nhận ROLLBACK
Lỗi trước COMMIT → rollback toàn bộ.
Nếu dịch vụ coupon nằm ngoài DB chính:
dùng transactional outbox / retry /
compensation. Không giả định
ROLLBACK tự hoàn tác dịch vụ ngoài.
43 500 INTERNAL_ERROR
44 Hủy đơn đang gặp lỗi,
hệ thống cần xử lý lại
[Lỗi hoàn tồn kho]
45 ROLLBACK
46 Xác nhận ROLLBACK
Lỗi trước COMMIT → rollback toàn bộ
(Order không bị CANCELLED).
Sau đó retry / compensation.
47 500 INTERNAL_ERROR
48 Hủy đơn đang gặp lỗi,
hệ thống cần xử lý lại
[Conditional UPDATE không cập nhật được]
49 Đọc lại trạng thái Order
alt [Order đã PAID hoặc CANCELLED]
50 ROLLBACK
51 Xác nhận ROLLBACK
52 409 INVALID_TRANSITION
53 Trạng thái đơn đã thay đổi
[Không xác định được trạng thái do lỗi DB]
54 ROLLBACK
55 Xác nhận ROLLBACK
56 500 INTERNAL_ERROR
57 Chưa thể xác định kết quả,
vui lòng kiểm tra lại
B. Tác vụ tự động hủy đơn quá hạn
58 Quét Order quá hạn
expiresAt <= thời điểm hiện tại
59 Tìm ứng viên có trạng thái
PENDING/PAYMENT_FAILED và đã quá hạn
60 Danh sách Order ứng viên
loop [Với từng Order ứng viên]
61 BEGIN TRANSACTION
62 Khóa Order và kiểm tra lại
trạng thái + expiresAt
alt [Lỗi DB khi kiểm tra]
63 ROLLBACK
64 Xác nhận ROLLBACK
Ghi log và retry theo chính sách.
Không hoàn tồn kho/coupon.
[Order chưa quá hạn hoặc trạng thái không còn hợp lệ]
65 ROLLBACK
66 Xác nhận ROLLBACK
Bỏ qua Order.
Không giải phóng tài nguyên.
[Order vẫn quá hạn và PENDING/PAYMENT_FAILED]
67 Conditional UPDATE
SET status = CANCELLED
WHERE id = ?
AND status IN (PENDING, PAYMENT_FAILED)
AND expiresAt <= CURRENT_TIMESTAMP
alt [Lỗi DB khi cập nhật]
68 ROLLBACK
69 Xác nhận ROLLBACK
Lỗi kỹ thuật: ghi log và retry.
Không mặc định trả 409.
[Cập nhật không thành công do trạng thái đã đổi]
70 Đọc lại trạng thái nếu cần
71 ROLLBACK
72 Xác nhận ROLLBACK
Nếu Order đã PAID/CANCELLED,
bỏ qua và không hoàn tài nguyên.
[Cập nhật thành công]
73 Xác nhận chuyển sang CANCELLED


B. Tác vụ tự động hủy đơn quá hạn
58 Quét Order quá hạn
expiresAt <= thời điểm hiện tại
59 Tìm ứng viên có trạng thái
PENDING/PAYMENT_FAILED và đã quá hạn
60 Danh sách Order ứng viên
loop
[Với từng Order ứng viên]
61 BEGIN TRANSACTION
62 Khóa Order và kiểm tra lại
trạng thái + expiresAt
alt
[Lỗi DB khi kiểm tra]
63 ROLLBACK
64 Xác nhận ROLLBACK
Ghi log và retry theo chính sách.
Không hoàn tồn kho/coupon.
[Order chưa quá hạn hoặc trạng thái không còn hợp lệ]
65 ROLLBACK
66 Xác nhận ROLLBACK
Bỏ qua Order.
Không giải phóng tài nguyên.
[Order vẫn quá hạn và PENDING/PAYMENT_FAILED]
67 Conditional UPDATE
SET status = CANCELLED
WHERE id = ?
AND status IN (PENDING, PAYMENT_FAILED)
AND expiresAt <= CURRENT_TIMESTAMP
alt
[Lỗi DB khi cập nhật]
68 ROLLBACK
69 Xác nhận ROLLBACK
Lỗi kỹ thuật: ghi log và retry.
Không mặc định trả 409.
[Cập nhật không thành công do trạng thái đã đổi]
70 Đọc lại trạng thái nếu cần
71 ROLLBACK
72 Xác nhận ROLLBACK
Nếu Order đã PAID/CANCELLED,
bỏ qua và không hoàn tài nguyên.
[Cập nhật thành công]
73 Xác nhận chuyển sang CANCELLED
74 Hoàn tồn kho theo snapshot
với mã thao tác duy nhất
75 Kết quả hoàn tồn kho
alt
[Hoàn tồn kho thành công hoặc đã xử lý]
opt
[Order có coupon HELD]
76 Giải phóng coupon
HELD → RELEASED
với mã thao tác duy nhất
77 Kết quả giải phóng coupon
alt
[Tất cả thao tác tài nguyên thành công]
78 Ghi nhận hoàn tất xử lý hủy
79 COMMIT
80 Xác nhận COMMIT
[Lỗi giải phóng tài nguyên]
81 ROLLBACK
82 Xác nhận ROLLBACK
Lỗi trước COMMIT → rollback toàn bộ.
Sau đó retry / outbox / compensation
để hoàn tất giải phóng tài nguyên.
Không thực hiện trùng thao tác.
[Lỗi hoàn tồn kho]
83 ROLLBACK
84 Xác nhận ROLLBACK
Lỗi trước COMMIT → rollback toàn bộ.
Retry / compensation để đồng bộ
trạng thái và tồn kho.
QUY TẮC BẮT BUỘC:
1. Chỉ PENDING/PAYMENT_FAILED được chuyển CANCELLED.
2. Hủy lại Order CANCELLED trả 409 INVALID_TRANSITION.
3. PAID và CANCELLED không được cùng thắng.
4. Thanh toán kiểm tra expiresAt và chuyển trạng thái
bằng cơ chế đồng bộ với luồng hủy.
5. Chỉ hoàn tồn kho/coupon khi có quyền xử lý hủy hợp lệ.
6. Thao tác giải phóng tài nguyên phải idempotent.
7. Lỗi trước COMMIT → ROLLBACK toàn bộ (all-or-nothing).
8. Nếu COMMIT đã thành công nhưng client không nhận phản hồi:
đọc lại trạng thái Order để đối soát, không giả định rollback.
9. Lỗi dịch vụ ngoài (tồn kho/coupon) cần retry, outbox
hoặc compensation; không giả định ROLLBACK tự hoàn tác.
10. Không hoàn tiền trong SD-06.
Khách hàng
Giao diện Web
Dịch vụ Đơn hàng
Dịch vụ Tồn kho
Dịch vụ Khuyến mãi
Cơ sở dữ liệu
Tác vụ hết hạn
(chạy mỗi phút)